கிளைக்கோஜெனிசிஸ் வழித்தடமானது தொடர்ச்சியான படிநிலைகளை உள்ளடக்கியது. இதன் விளைவாக கல்லீரலின் சைட்டோபிளாசம் மற்றும் தசைகளின் செல்களில் சிக்கலான கிளைக்கோஜன் மூலக்கூறு உருவாகிறது. கிளைக்கோஜெனிசிஸ் நிகழ்வின் படிநிலைகள் பின்வருமாறு

படி 1: குளுக்கோஸின் பாஸ்பாரிலேற்றம் – துவக்க நிலையில் குளுக்கோஸ் பாஸ்பாரிலேற்றமடைந்து குளுக்கோஸ் – 6 – பாஸ்பேட்டை தருகிறது. இது கிளைக்காலிசிசில் நிகழும் வழக்கமான ஒரு வினையாகும். இவ்வினைக்கு கல்லீரலில் குளுக்கோகைனேஸ் நொதியும் தசைகளில் ஹெக்சோ கைனேஸ் நொதியும் வினைவேக மாற்றிகளாக செயல்படுகின்றன.

படி 2: குளுக்கோஸ்–6–பாஸ்பேட்டானது குளுக்கோஸ் – 1 – பாஸ்பேட்டாக மாறுதல். பாஸ்போ குளுக்கோ மியூட்டோஸ் எனும் நொதி வினைவேக மாற்றியாகச் செயல்படுவதால் குளுக்கோஸ் – 6 – பாஸ்பேட்டானது குளுக்கோஸ் – 1 – பாஸ்பேட்டாக மாற்றமடைகிறது.

படி 3: (UTP) யுரிடின் ட்ரைபாஸ்பேட்டானது இப்படிநிலையில் குளுக்கோஸ் – 1 – பாஸ்பேட்டுடன் இணைக்கப்படுகிறது. இப்படிநிலையில் செயல்படும் நியூக்ளியோடைடு UDP – குளுக்கோஸ் உருவாகிறது (யுரிடின் டைபாஸ்பேட் குளுக்கோஸ்). இவ்வினை நிகழ UDP குளுக்கோஸ் பைரோபாஸ்பாரிலேஸ் என்ற நொதி காரணமாக அமைகிறது.

படி 4: கிளைக்கோஜன் தொகுத்தலை தூண்டும் பொருட்டு, UDP – குளுக்கோஸ் ஆனது கிளைக்கோஜன் ஒருபடியுடன் (primer) (கிளைக்கோஜனின் ஏற்கனவே உள்ள ஒரு சிறு பகுதி ஒருபடியாக பயன்படுகிறது) இணைக்கப்படுகிறது. UDP – குளுக்கோஸ் வடிவில் உள்ள குளுக்கோஸானது கிளைக்கோஜெனினால் ஏற்கப்படும். ஆரம்பத்திலுள்ள குளுக்கோஸ் அலகானது கிளைக்கோஜெனினின் தைரோசினினின் ஹைட்ராக்சில் தொகுதியுடன் இணைக்கப்படும். முதல் குளுக்கோஸ் மூலக்கூறு கிளைக்கோஜெனினின்ற்கு மாற்றப்படுகிறது. இது பின்னர் குளுக்கோஸ் அலகுகளை ஏற்று பிரைமர் துண்டை உருவாக்குகிறது.

படி 5: UDP – குளுக்கோஸ்லிருந்து கிளைக்கோஜன் சிந்தேஸானது குளுக்கோஸ் மூலக்கூறை கிளைக்கோஜனுக்கு மாற்றி ஆல்ஃபா 1,4 கிளைக்கோசைடிக் இணைப்பினை உருவாக்குகிறது. இதே நொதியானது ஆல்ஃபா 1,4 கிளைக்கோசைடிக் இணைப்புடன் கூடிய கிளைகளற்ற மூலக்கூறின் தொகுத்தலுக்கும் வினைவேக மாற்றியாக செயல்படுகிறது.

படி 6: கிளைக்கோஜன் கிளைகள் உருவாதல் – கிளை நொதி ஏற்படுத்தும் விளைவினால் இந்த இறுதி படிநிலையில் கிளைக்கோஜன் கிளைகள் உருவாகின்றன. இதில் ஐந்து முதல் எட்டு குளுக்கோஸ் அலகுகளையுடைய ஒரு சிறு துண்டானது ஒடுக்கமடையா கிளைக்கோஜன் முனையிலிருந்து மற்றுமொரு ஆல்ஃபா 1,6 பிணைப்பால் இணைக்கப்பட்டுள்ள குளுக்கோஸ் அலகுக்கு மாற்றப்படுகிறது. இதன் விளைவாக புதிய ஒடுக்கமடையா முனை உருவாகிறது. இதன் இறுதி விளைவு நீட்சியடைந்த கிளைகளுடைய கிளைக்கோஜன் சங்கிலி உருவாதல் ஆகும்.

கிளைக்கோஜெனிசிஸ் செயல்முறையில் இரு மூலக்கூறு ATP பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு மூலக்கூறு குளுக்கோஸை பாஸ்பாரிலேற்றம் அடையச் செய்வதற்கும் மற்றுமொரு மூலக்கூறு UDP யை UTP யாக மாற்றவும் தேவைப்படுகிறது.

XII U3 Carbohydrates_TM.indd 82 4/20/2020 1:32:24 PM